

Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Informatique
Département d'Intelligence Artificielle et Science de Données
EMD 1

Module : RESEAUX

Durée : 01h30

Spécialité: INFORMATIQUE L3

Année Universitaire : 2022-2023

Remarque : Justifier clairement vos réponses

Exercice 01 : 02.5 points

1. Citer les différences entre le protocole **TCP** et le protocole **UDP**. (1 pt)
2. Quel est le type des trames **REJ** et **SREJ**? Expliquer clairement le principe de fonctionnement de chaque trame. (1.5 pts)

Exercice 02 : 05 points

1. Quel est le principe de fonctionnement du protocole HDLC ?
2. Donnez le diagramme d'échange d'information complet entre deux ordinateur A et B selon le scénario suivant et en utilisation le protocole HDLC en mode de réponse normal.
B envoie une trame I vers A.
A envoie 2 trames I vers B mal reçues.
B envoie une trame I à A mal reçue.
A envoie à B 3 trames I tel que la 3^{ème} est mal reçue.
A ferme la liaison.

Remarque : à la fin de la communication toutes les trames doivent être reçues correctement

Exercice 03 : 12,5 points

Une Entreprise de marketing veut installer son propre réseau afin d'assurer la communication entre ses différents services. Pour cela, son administrateur réseau a proposé la topologie illustrée en figure 01.

- Proposer un plan d'adressage permettant la communication entre les différents équipements de votre réseau tel que :
 1. Le Serveur Web représente l'interface de l'entreprise et doit être accessible de l'extérieur.
 2. Les services Commercial, Développement et Administration sont des services propres à l'entreprise et sont invisibles de l'extérieur.
 3. L'administrateur réseau n'a le droit d'utiliser que 03 adresses réseaux pour réaliser la topologie de la figure 01
 4. Les passerelles prennent les valeurs de la première adresse IP de chaque plage d'adressage.
 5. Pour chaque réseau utilisé, veuillez indiquer :

@ réseau	Masque	Plage d'adressage valide	@de diffusion
----------	--------	--------------------------	---------------

BONUS : 2 points

On souhaite transmettre des images d'écran sur une fibre optique. La définition est de 800 par 600 pixels, chaque pixel est codé sur 16 bits. Le taux de rafraichissement de l'image est de 60 images par seconde. Quel est le débit de transmission ? justifier votre réponse.